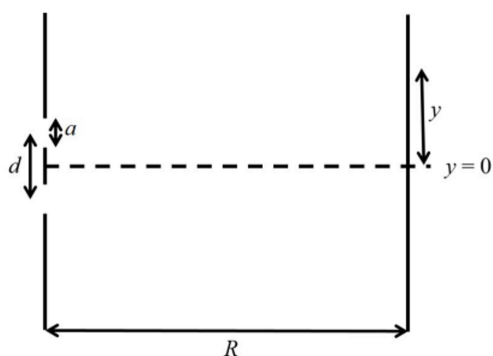


Opgave 7



Figur 7

Lys med bølglængden $\lambda = 400 \text{ nm}$ sendes ind mod en skærm med to spalter af bredden $a = 100 \text{ }\mu\text{m}$, placeret i en indbyrdes afstand $d = 400 \text{ }\mu\text{m}$ (se Figur 7). En afbildningsskærm er anbragt bag den første skærm i afstanden $R = 1,00 \text{ m}$.

- Opskriv et udtryk for den resulterende intensitet på afbildningsskærmen som funktion af positionen y på skærmen, idet det oplyses at intensiteten ved $y = 0,00 \text{ m}$, er $1,00 \text{ W/m}^2$.
- Angiv positionen for de første 5 minima på hver side af $y = 0,00 \text{ m}$. Skitser intensiteten som funktion af y (medtag mindst 5 minima på hver side af $y = 0,00 \text{ m}$).

a

$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right) \left[\frac{\sin \frac{\beta}{2}}{\beta/2} \right]^2$$

$$\phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin(\theta) \quad , \quad \beta = \frac{2\pi a}{\lambda} \sin\theta$$

Hvis vinklen er meget lille er:

$$\sin(\theta) \approx \tan(\theta) \approx \frac{y}{R}$$

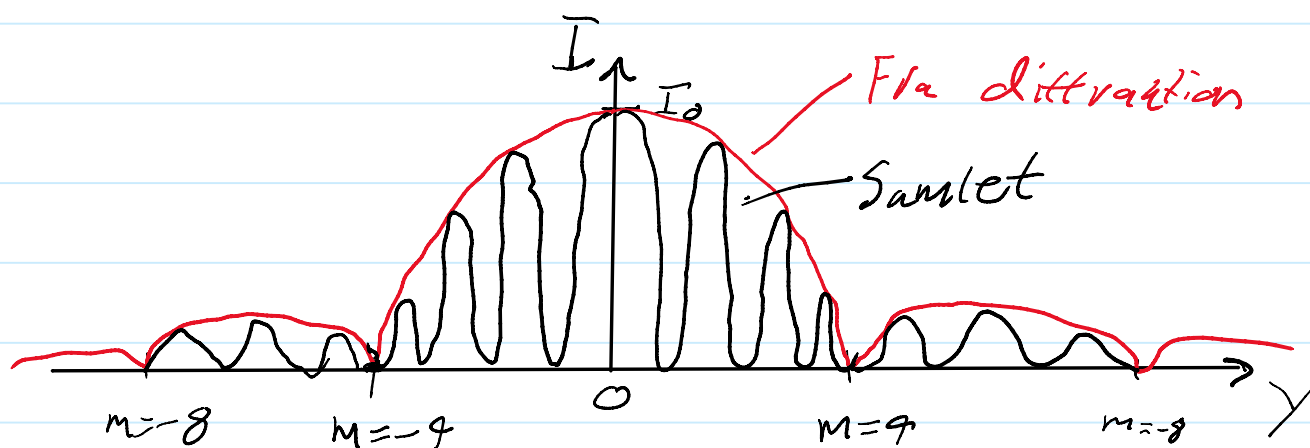
$$I = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d y}{\lambda R}\right) \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi a y}{\lambda R}\right)}{\frac{\pi a y}{\lambda R}} \right]^2$$

$$\left[\frac{\sin(\pi a y / \lambda R)}{\pi a y / \lambda R} \right]^2$$

$$= 1,00 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \cos^2\left(\pi \cdot 1000 \text{ m}^{-1} \cdot y\right) \left[\frac{\sin(\pi \cdot 250 \text{ m}^{-1} \cdot y)}{\pi \cdot 250 \text{ m}^{-1} \cdot y} \right]^2$$

b) Når vi har både diffraktion og interferens vil der mangle nogle maks fra interferens mønstret

$n = \frac{d}{a} = 4$, Så kan vi tegne gitteret!



Så de 5 første minimum er de
4 første fra interferens og den første
fra diffraktion

$$x_{m1} = \left(0 + \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{d} = 0,5 \text{ mm}$$

$$\gamma_{m2} = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \frac{R_k}{\alpha} = 1,5 \text{ mm}$$

$$\gamma_{m3} = \left(2 + \frac{1}{2}\right) \frac{R_d}{d} = 2,5 \text{ mm}$$

$$\gamma_{m4} = \left(3 + \frac{1}{2}\right) \frac{R_d}{d} = 3,5 \text{ mm}$$

$$\gamma_{m5} = 1 \cdot \frac{R_d}{a} = 4,0 \text{ mm}$$